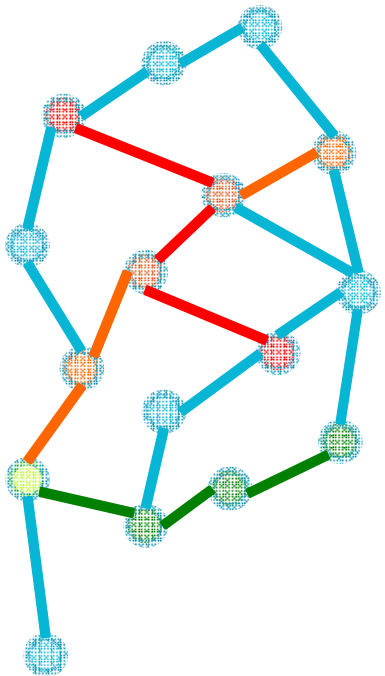
SGOP

Smart Grid Optimization Platform

웹 기반 한국 송전망 혼잡도 모니터링 및
신규 송전탑 최적 설치점 제안 시뮬레이터

권나현 · 김도림 · 김동근 · 박차오름 | 컴퓨터공학과 | 팀 石4



문제 정의

⚡ 한국 송전망 현황

1. **수도권 전력 수요 집중**

   발전원은 비수도권에 편중 → 장거리 송전 의존

2. **특정 선로 혼잡 지속**

   송전 제약 → 고비용 발전기 추가 가동

3. **비효율적 인프라 투자**

   계통 운영 비용 증가 · 안정성 저하

🔧 기존 도구의 한계

1. **DIgSILENT / ETAP**

   높은 정밀도, 고비용 라이선스
   전문가 전용 · 가파른 학습 곡선

2. **pandapower**

   계산 유연성 우수
   WebUI · 지도 연동 · AI 설명 없음

3. **공통 한계**

   상호작용성 부족
   빠른 가설 검증 불가

SGOP 솔루션 개요

지도 기반 시각화

브이월드 API 연동
혼잡도 직관적 파악

인터랙티브 시뮬레이션

클릭으로 가설 설정
즉시 결과 비교

AI 보조 의사결정

추천 · 예측 · 설명
통합 서비스

핵심 기능

01

실시간 송전망 모니터링

선로 이용률 기반
동적 색상 시각화

02

신규 송전탑 설치 시뮬레이션

지도 클릭으로
가상 배치 즉시 반영

03

AI 파라미터 추천

전압·용량·리액턴스
초기값 자동 제안

04

xAI 설명 리포트

왜 비효율적인지
정량 지표로 설명

05

병목 위험 구간 부하 예측

LSTM 기반
병목 위험 구간 식별

06

최적 설치점 자동 추천

A* 탐색 + AI
후보 제시 + GNN
기반 재랭킹

시스템 전체 흐름

STEP 1
병목 확인
지도에서
혼잡 선로 식별

STEP 2
가설 설치
지도 클릭으로
송전탑 배치

STEP 3
AI 추천 적용
파라미터 자동
제안 + 검토

STEP 4
결과 확인
KPI · 색상 · 설명
즉시 반영

STEP 5
대안 비교
시나리오 저장
후 비교 분석

AI 자동 추천

병목 및 효율 저하 감지 시, A* + GNN이 개선 경로 자동 탐색한 뒤 추천

AI 학습 및 송전망 경로 최적화 메커니즘

① 학습 데이터

과거 부하 이력

- 시간대별 수요 패턴
- 요일·공휴일·계절 변수
- 지역별 수요 비중

혼잡 시나리오 로그

- 병목 발생 구간·시각
- 과부하 선로 특성값
- 혼잡 해소 성공 패턴

설치 이력 데이터

- 후보 위치 특성 피처
- 적용된 파라미터 값
- 결과 개선 정도

② AI 모델 학습

LSTM — 부하 예측 모델

입력: 최근 72h 부하 + 시간대 + 요일 + 지역 수요 비중

학습: 시계열 시퀀스 → LSTM → Dense → 24h 예측값 출력

출력: 시간대별 예측 부하 + 병목 위험 Top-N 선로

GNN - 설치점 추천 보조 모델

입력: 후보 위치 피처 + 노드/엣지 특성 + 그래프 구조

학습: 메세지 패싱 ->노드 임베딩 생성 ->후보 점수 예측

출력: A* 후보 재랭킹 → 상위 3~5개 최종 추천

③ 검증 루프: AI 추천 결과 → DC Power Flow 재계산 (결정론적) → 수치 확인 → 사용자 최종 선택

기술 스택

Framework / Language

- Streamlit (프론트+백 통합)
- Python

Computation

- NumPy / SciPy
- NetworkX (그래프)

AI / ML

- TensorFlow / Keras
- 규칙기반 xAI 리포터
- pandas (데이터 처리)
- PyTorch Geometric

Storage / Deploy

- CSV / SQLite
- Streamlit Community Cloud
- GitHub

Map / Visualization

- 브이월드 Open API
- Plotly / Altair

6주 개발 로드맵

Phase 1
기반 구축
1주

- 공통 인터페이스 설계
- Streamlit + 브이월드 연동
- DC Power Flow 최소 구현
- mock 기준 데모 가능 상태

Phase 2
핵심 기능 연결
2~3주

- A* 탐색 + 추천 점수화 v1
- 혼잡도 실제값 -> 모니터링 화면 연결
- 설치 전후 비교 흐름 연결
- LSTM & GNN 예측 -> 페이지 연결

Phase 3
통합 안정화
4~5주

- 전체적인 흐름 통합
- fall back 동작 확인
- xAI 설명 텍스트 초안
- 발표 핵심 시나리오 고정

Phase 4
MVP 완료
6주

- 최종 통합 + 버그 수정
- Streamlit Cloud 배포
- 리허설 + 발표 데모 준비
- MVP 완료

역할 분담

박차오름
공통 코어 및 통합, A* 탐색 및 점수화 로직, 서비스 간 연결, 병목 처리 등

권나현
후보지 입력 UI, 지도 오버레이 등 시뮬레이션 관련 기능들

김도림
LSTM 기반 예측 파이프라인, 위험도 출력 등 예측 관련 기능들

김동근
혼잡도 계산, 차트, 상태 시각화 등의 모니터링 관련 기능들

기대 효과 및 활용 가능성

기대 효과

혼잡 이슈 직관화

- 지도 위 선로 색상으로 혼잡도 즉시 파악
- 비전문가도 현황 이해 가능

빠른 의사결정 지원

- 클릭 한 번으로 설치 효과 즉시 확인
- 기존 대비 검토 속도 획기적 단축

AI 기반 설명 가능성

- 왜 비효율인지 정량 지표로 설명
- 추천 근거 투명하게 제시 (xAI)

통합 시나리오 분석

- 예측 및 설치안을 한 화면에서 비교
- 다중 대안 저장 후 객관적 수치 비교

활용 가능성

교육용 시뮬레이터

전력계통 수업·연구 실습에서 송전망 혼잡과 증설 전략 실습

예비 검토 도구

특정 지역 신규 송전탑 설치 후보지 빠른 비교 검토

발표용 프로토타입

에너지 컨설팅 스타트업 기업의 스마트그리드 아이디어를 지도로 시각화

확장 가능 여부

전력시장 경제성 분석, 노드 확장, 다지역 시나리오 간단한 비교 가능